אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת



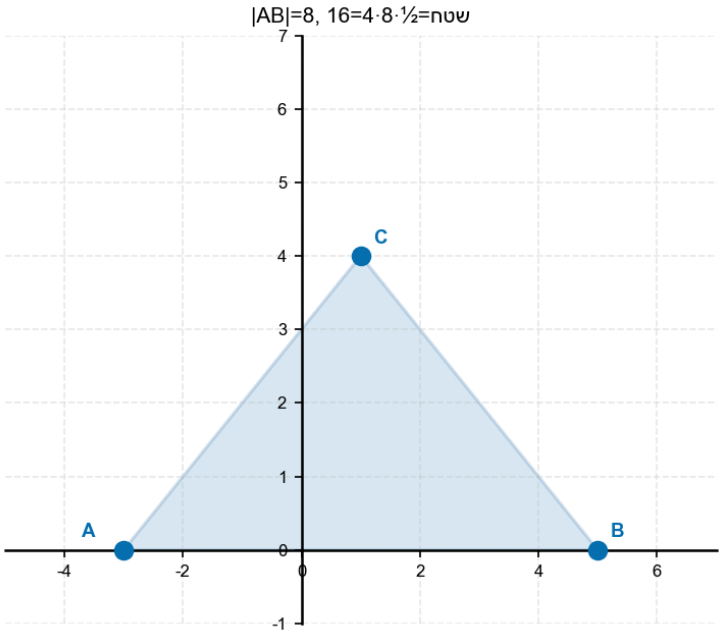
# יחידה 5.3 – חישובי שטחים והיקפים של צורות הנדסיות הקשורות לפרבולה

## רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

### תרגיל 1

נתונות שתי נקודות:

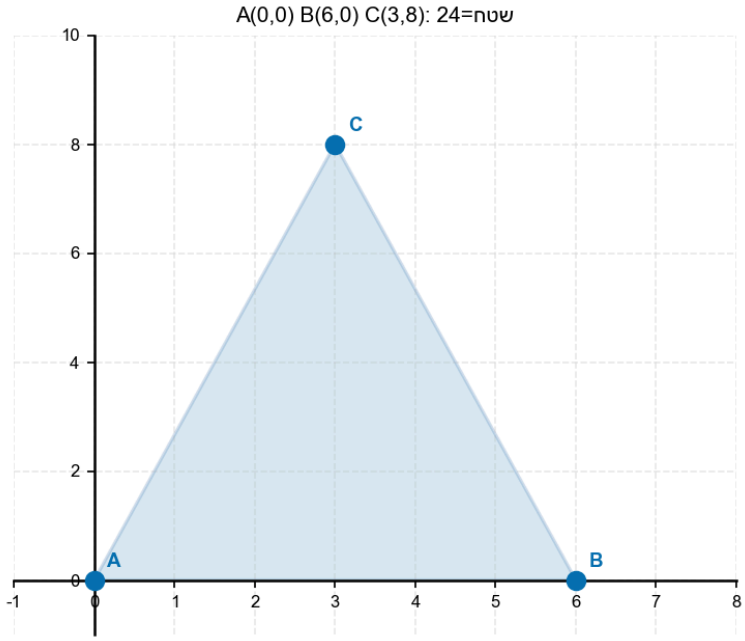
$A(-3,0)$ ו- $B(5,0)$ . א. מהו אורך הקטע $AB$ ? ב. אם נקודה $C$ נמצאת בגובה $y=4$ ובדיוק מעל $AB$ , מהו שטח המשולש $ABC$ ?



### תרגיל 2

נתונות שלוש נקודות:

$A(0,0)$ , $B(6,0)$ , $C(3,8)$ . חשב את שטח המשולש $ABC$ .

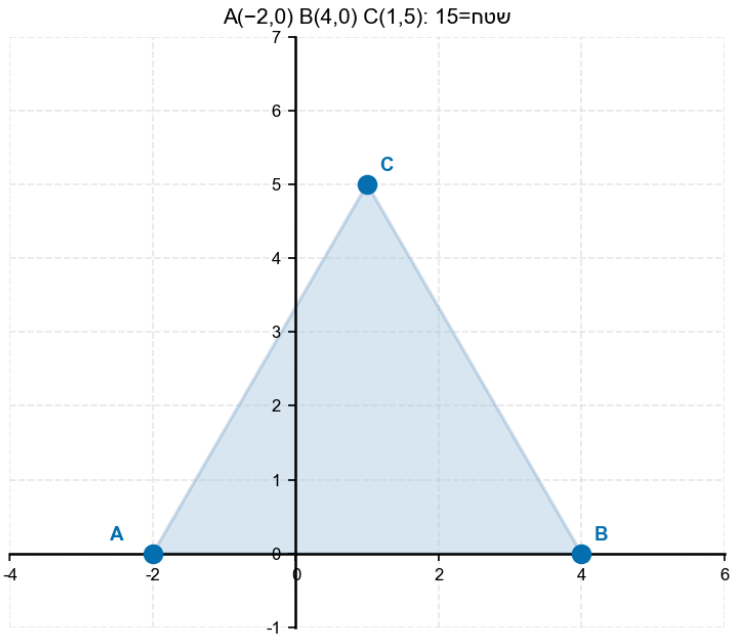



---

### תרגיל 3

נתונות שלוש נקודות:

$A(-2,0)$ , $B(4,0)$ , $C(1,5)$ . חשב את שטח המשולש $ABC$ .

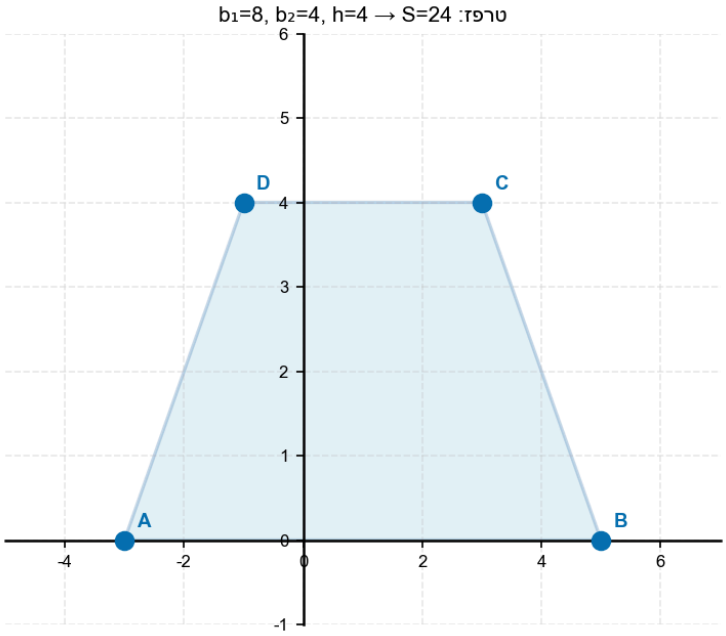



---

### תרגיל 4

נתון טרפז

$ABCD$ שבסיסיו הם $AB$ ו- $CD$ , כאשר $A(-3,0)$, $B(5,0)$, $C(3,4)$, $D(-1,4)$. חשב את שטח הטרפז.
(נוסחה: $S=\frac{(b_1+b_2)\cdot h}{2}$ )

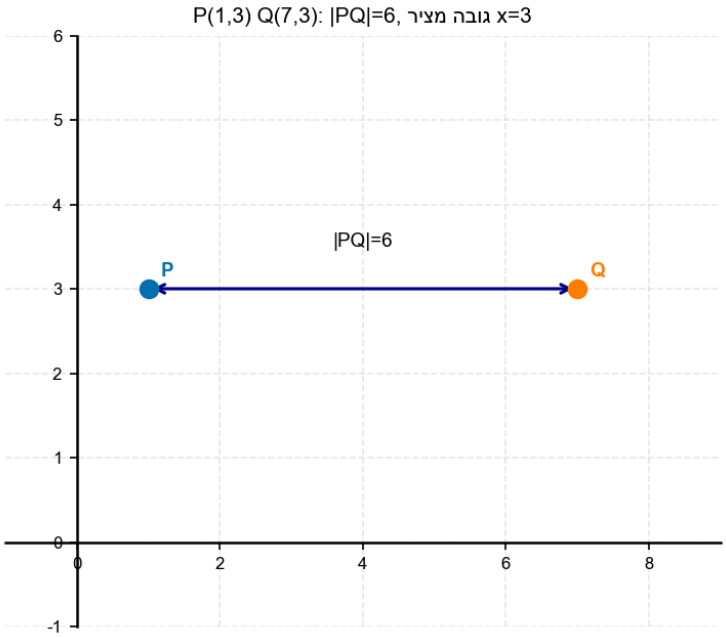



---

### תרגיל 5

נתונות שתי נקודות:

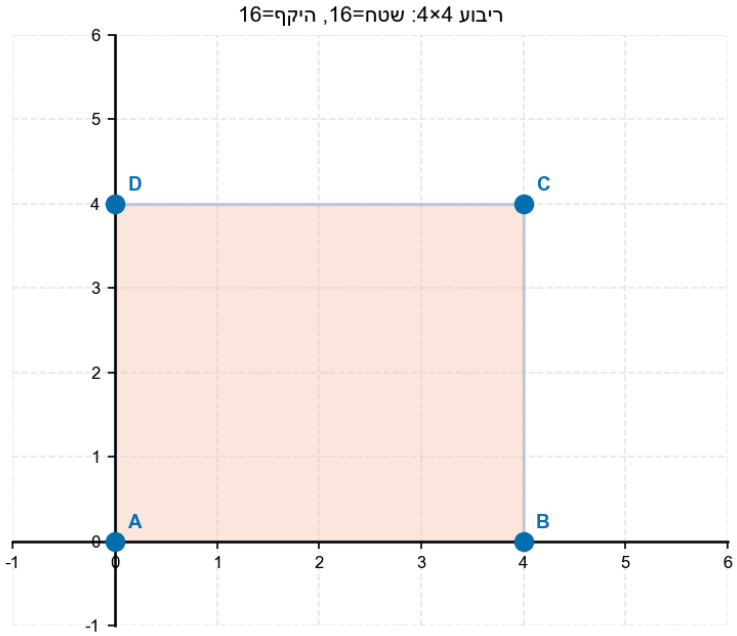
$P(1,3)$ ו- $Q(7,3)$ . א. מהו אורך הקטע $PQ$ ? ב. מה הגובה מ- $P$ ו- $Q$ לציר $x$ ?




---

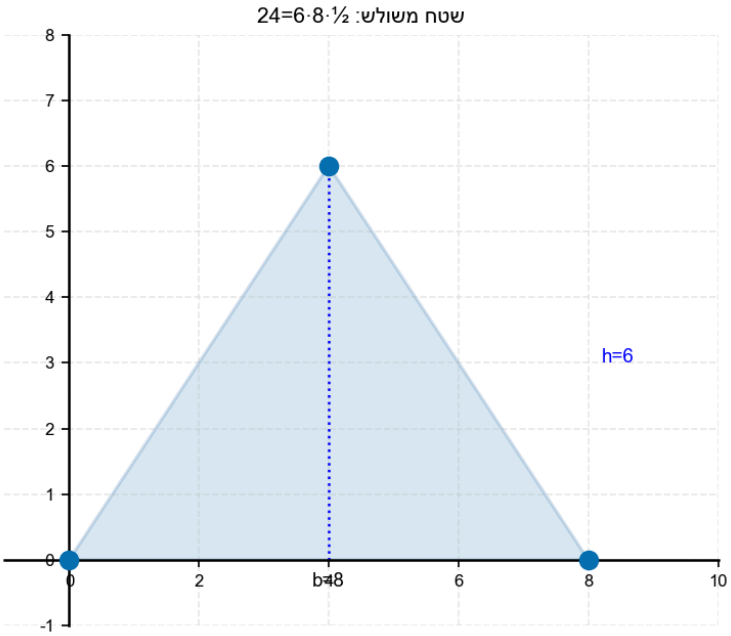
### תרגיל 6

נתון ריבוע $ABCD$ עם $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,4)$, $D(0,4)$. חשב את שטח הריבוע ואת היקפו.




### תרגיל 7

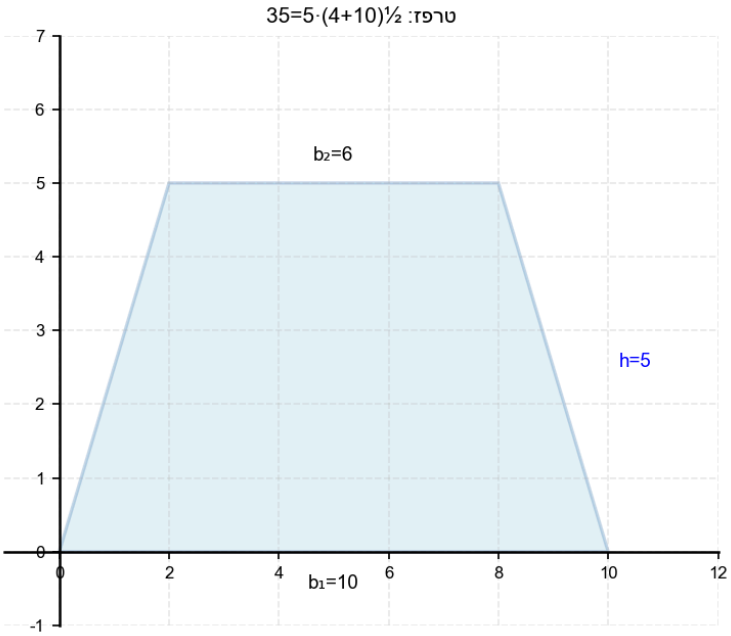
מהו שטח המשולש שצלעותיו הן: בסיס = 8 יחידות, גובה = 6 יחידות?



### תרגיל 8

מהו שטח הטרפז שבסיסיו

4 ו- 10 יחידות וגובהו 5 יחידות?

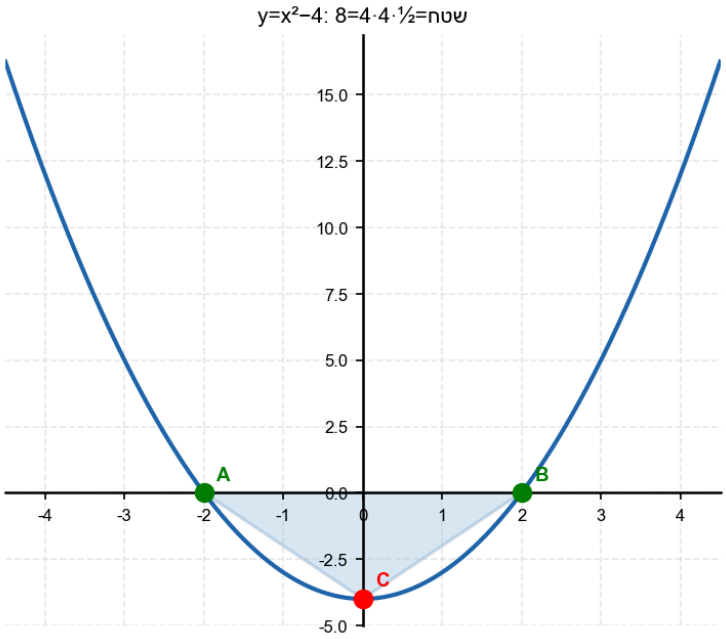


## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

### תרגיל 9

נתונה הפרבולה

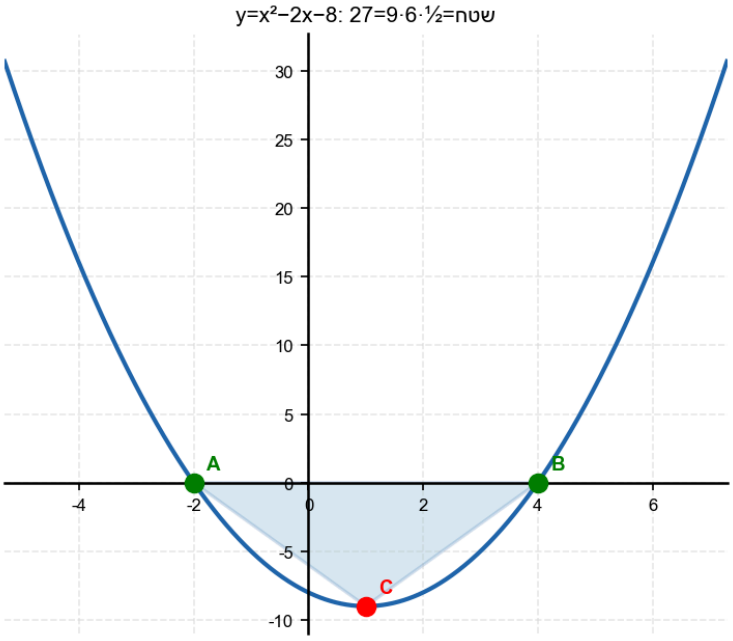
$y = x^2 - 4$ החותכת את ציר $x$ ב- $A$ ו- $B$ . הקודקוד הוא $C$ . א. מצא את $A$ , $B$ , $C$ . ב. חשב את שטח המשולש $ABC$ .



### תרגיל 10

נתונה הפרבולה

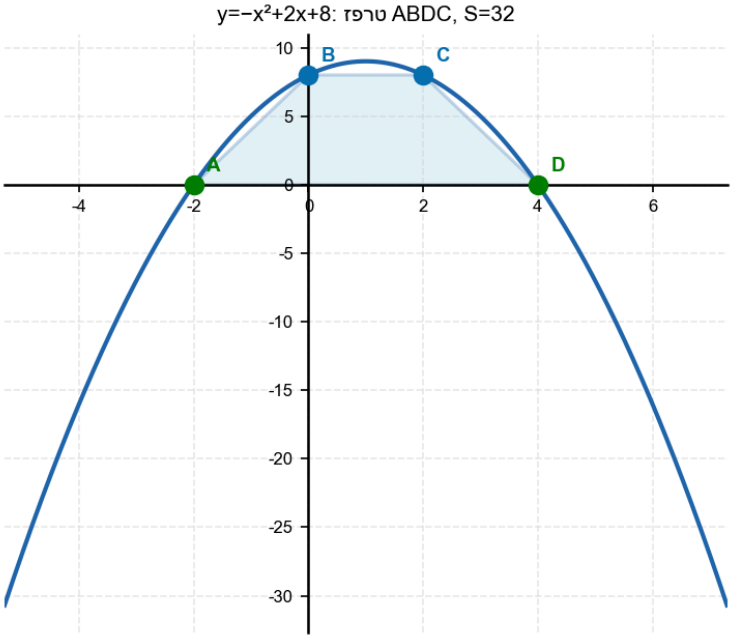
$y = x^2 - 2x - 8$ החותכת את ציר $x$ ב- $A$ ו- $B$ . הקודקוד הוא $C$ . א. מצא את $A$ , $B$ , $C$ . ב. חשב את שטח המשולש $ABC$ .




### תרגיל 11

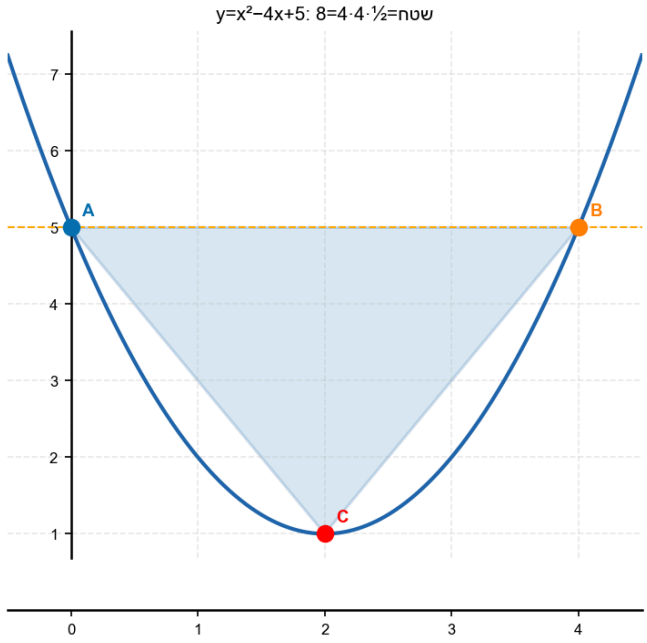
נתונה הפרבולה

$y = -x^2 + 2x + 8$. הפרבולה חותכת את ציר $x$ ב- $A$ ו- $D$ , ואת ציר $y$ ב- $B$ . הקטע $BC$ מקביל לציר $x$ . א. מצא את $A$ , $B$ , $D$ ואת $C$ (הנקודה הסימטרית ל- $B$ ). ב. חשב את שטח הטרפז $ABDC$ (בסיסים: $AD$ ו- $BC$ ).



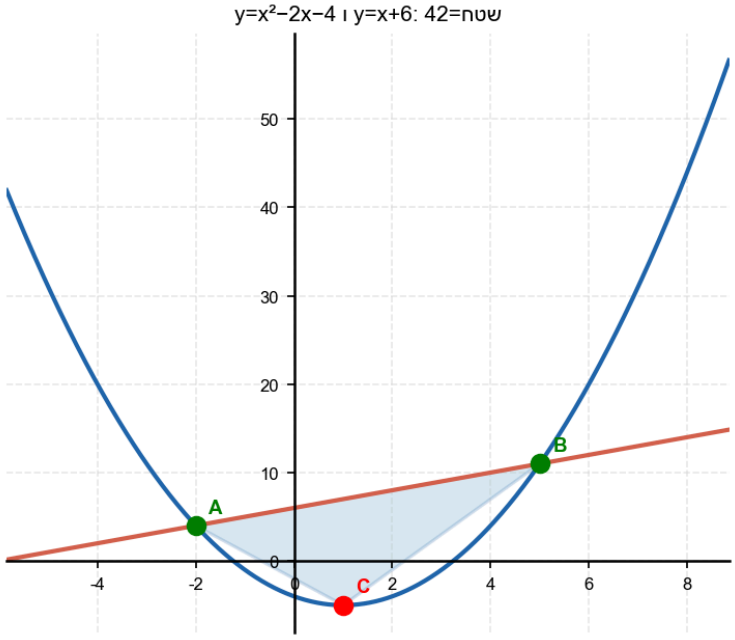
### תרגיל 12

נתונה הפרבולה $y=x^2-4x+5$. נקודה שעל הפרבולה $A$ על ציר $y$, ונקודה $B$ הסימטרית ל-$A$. הקודקוד הוא $C$. א. מצא את $A$, $B$, $C$. ב. חשב את שטח המשולש $ABC$.




### תרגיל 13

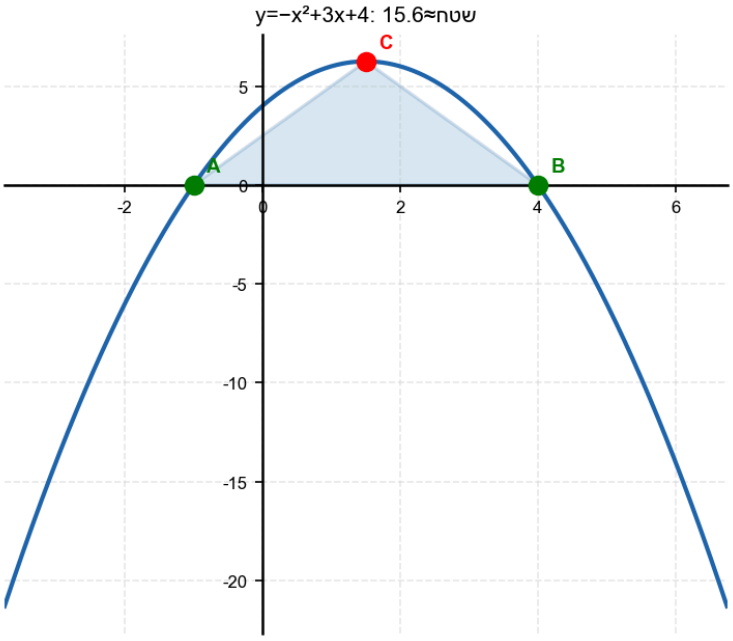
נתונה הפרבולה $y=x^2-2x-4$ ונתון הישר $y=x+6$. שתי נקודות החיתוך הן $A$ ו-$B$. א. מצא את $A$ ו-$B$. ב. חשב את אורך הקטע $AB$. ג. מצא את שטח המשולש $ABC$ כאשר $C$ הוא הקודקוד.



### תרגיל 14

נתונה הפרבולה

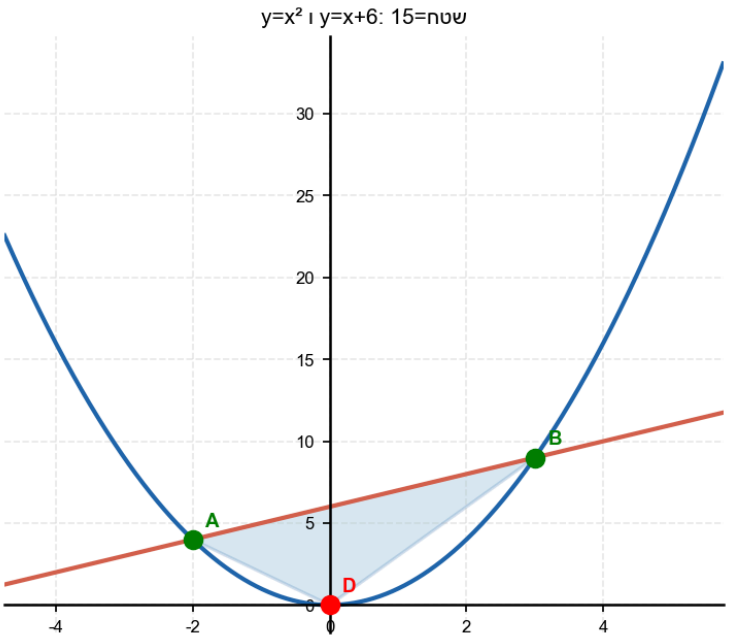
$y=-x^2+3x+4$. א. מצא את $A$ , $B$ (חיתוכים עם ציר $x$ ) ואת $C$ (קודקוד). ב. חשב את שטח המשולש $ABC$ . ג. חשב את היקף המשולש $ABC$ .




### תרגיל 15

נתונה הפרבולה

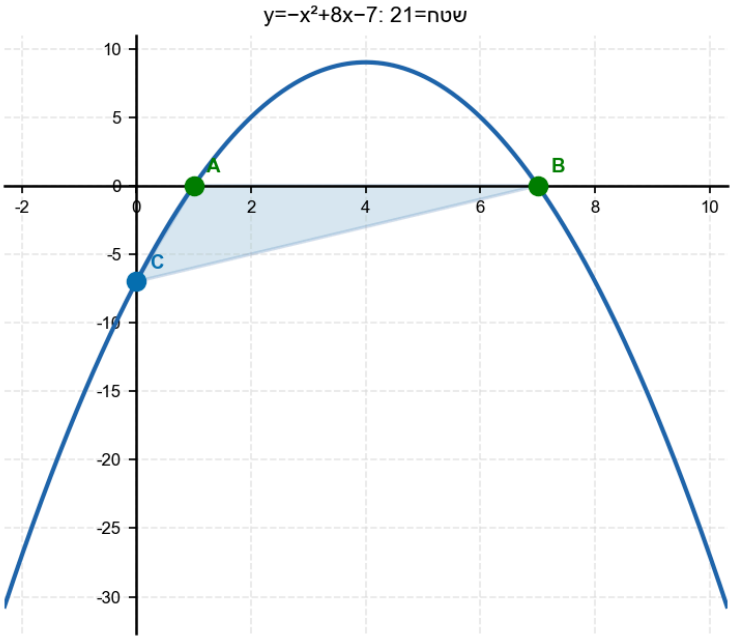
$y=x^2$ ונתון הישר $y=x+6$. א. מצא את $A$ ו- $B$ . ב. חשב את שטח המשולש כאשר $D(0,0)$ הוא הקודקוד.



### תרגיל 16

נתונה הפרבולה

$y=-x^2+8x-7$. חותכת את ציר $x$ ב- $A$ ו- $B$ , ואת ציר $y$ ב- $C$ . א. מצא את $A$ , $B$ , $C$ . ב. חשב את שטח המשולש $ABC$ .



## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

### תרגיל 17

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 2x - 4$$

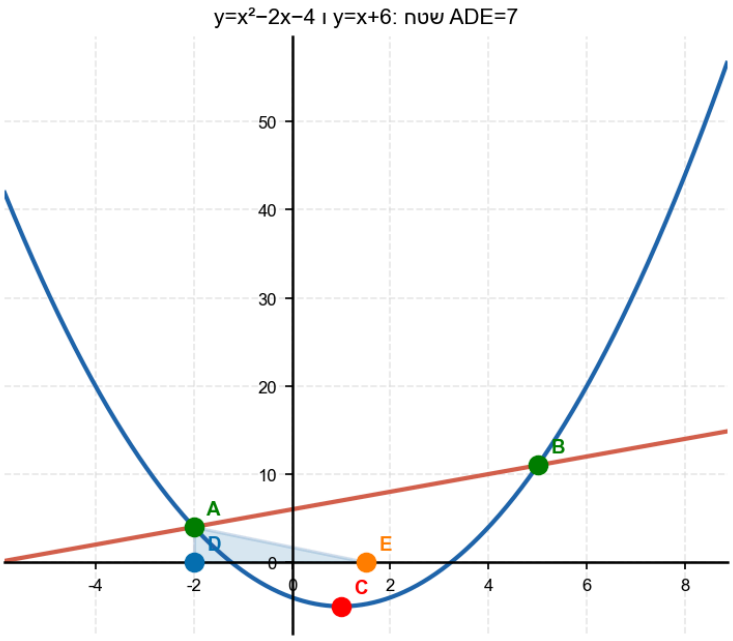
ונתון הישר

$$y = x + 6$$

שתי נקודות החיתוך הן $A$ ו- $B$ . קודקוד הפרבולה הוא $C$ . נקודה $D$ היא ההיטל האנכי של $A$ על ציר $x$ ( $A$ מוטל אנכית). נקודה $E$ היא נקודת האמצע של $AB$ על ציר $x$ .

א. מצא את $A$ , $B$ , $C$ , $D$ , $E$ .

ב. חשב את שטח המשולש $ADE$ .



### תרגיל 18

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 5x - 1$$

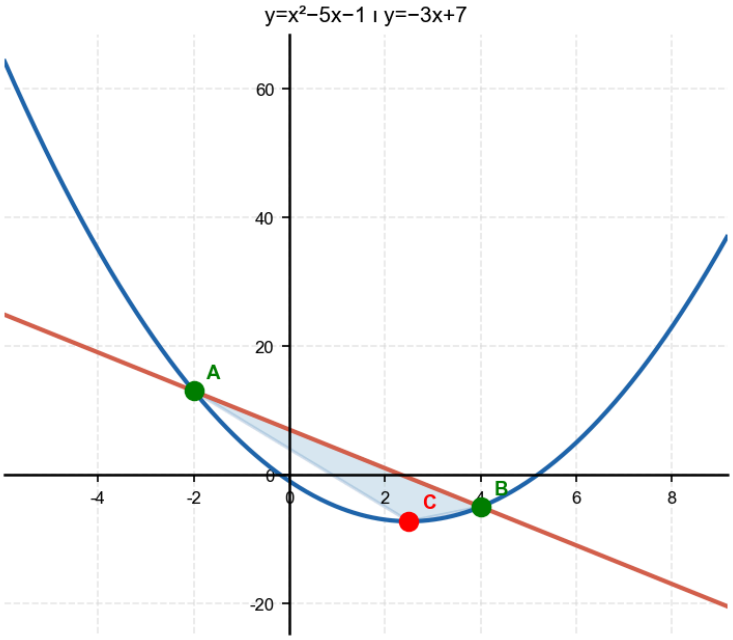
ונתון הישר

$$y = -3x + 7$$

שתי נקודות החיתוך הן $A$ ו- $B$ , וקודקוד הפרבולה הוא $C$ .

א. מצא את $A$ , $B$ , $C$ .

ב. מצא את שטח המשולש $ABC$ .



### תרגיל 19

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה

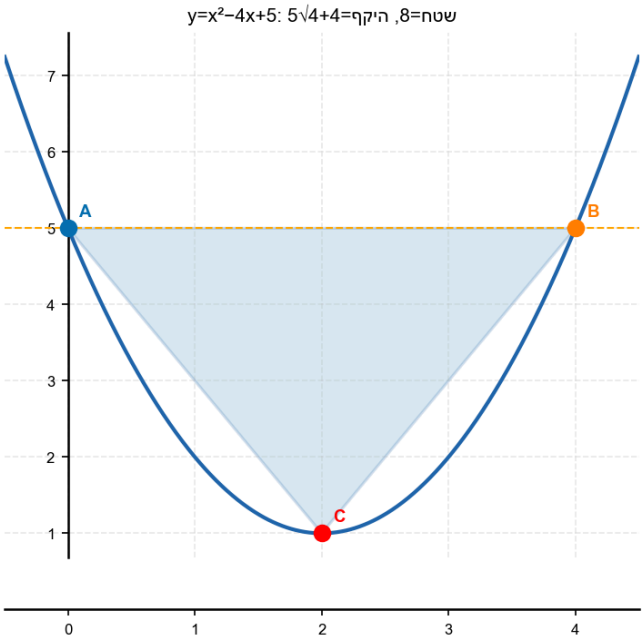
$$y = x^2 - 4x + 5$$

נקודה $A(0,5)$ על הפרבולה. נקודה $B$ הסימטרית ל- $A$ . הקודקוד הוא $C$ .

א. מצא את $A$ , $B$ , $C$ .

ב. חשב את שטח המשולש $ABC$ .

ג. חשב את היקף המשולש $ABC$ .



### תרגיל 20

מקור: מה"ט 2025

נתונה הפרבולה

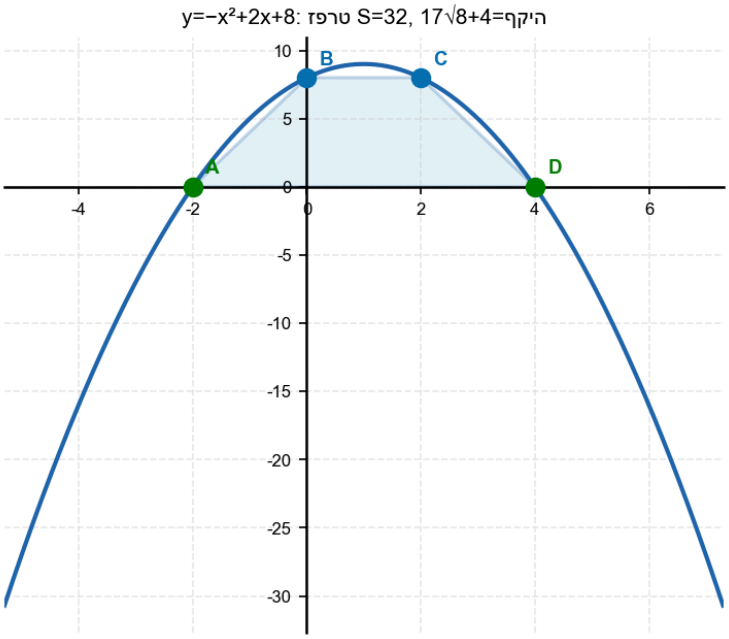
$$y=-x^2+2x+8$$

חותכת את ציר $x$ ב- $A$ ו- $D$ ואת ציר $y$ ב- $B$ . קטע $BC$ מקביל לציר $x$ , כאשר $C$ על הפרבולה.

א. מצא את $A$ , $B$ , $C$ , $D$ .

ב. חשב את שטח הטרפז $ABCD$ .

ג. חשב את היקף הטרפז $ABCD$ .



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** א. 8 יחידות;
ב. 16

**תשובה 2** 24

**תשובה 3** 15

**תשובה 4** 24

**תשובה 5** א. 6 יחידות;
ב. גובה 3 (מרחק מציר $x$)

**תשובה 6** 16

**תשובה 7** 24

**תשובה 8** 35

**תשובה 9** א. $x = \pm 2$; $A(-2,0), B(2,0); C(0,-4)$;
ב. 8

**תשובה 10** א. $-9$; $C(1,-9)$;
ב. 27

**תשובה 11** א. $(x-4)(x+2)=0$; $A(-2,0), D(4,0); B(0,8); C(2,8)$;
ב. 32

**תשובה 12** א. $A(0,5), B(4,5)$; ; $C(2,1)$;
ב. 8

**תשובה 13** א. $(x-5)(x+2)=0$; $A(-2,4), B(5,11)$;
ב. $7\sqrt{2}$;
ג. 42

**תשובה 14** א. $(x-4)(x+1)=0$; $A(-1,0), B(4,0)$; $C(1.5,6.25)$;

ב. $15.625$;

ג. $5+\frac{5\sqrt{29}}{2}$

---

**תשובה 15** א. $(x-3)(x+2)=0$; $A(-2,4), B(3,9)$;

ב. $15$

---

**תשובה 16** א. $(x-7)(x-1)=0$; $A(1,0), B(7,0)$; $C(0,-7)$;

ב. $21$

---

**תשובה 17** א. $A(-2,4), B(5,11), C(1,-5), D(-2,0), E(1.5,0)$;

ב. $7$

---

**תשובה 18** א. $A(-2,13), B(4,-5), C\left(\frac{5}{2},-\frac{29}{4}\right)$;

ב. $20.25$

---

**תשובה 19** א. $A(0,5), B(4,5), C(2,1)$;

ב. שטח $=8$;

ג. $4+4\sqrt{5}$

---

**תשובה 20** א. $A(-2,0), D(4,0), B(0,8), C(2,8)$;

ב. $32$;

ג. $8+4\sqrt{17}$

---